QUÍMICA

31) Analise as seguintes afirmativas a respeito da tabela periódica:

I. Elementos situados num mesmo período apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas.
II. São exemplos de propriedades aperiódicas dos elementos: a massa atômica, o calor específico e o raio atômico.
III. O raio atômico de um elemento é sempre maior que o raio do respectivo cátion.
IV. A eletronegatividade dos elementos aumenta com o aumento do raio atômico.

Assinale a alternativa que apresenta apenas a(s) afirmativa(s) correta(s):

A) II e III
B) I e IV
C) I e III
D) III e IV
E) I

---

32) A solubilidade de um sal a 25°C é 37g/100mL de água. Um estudante pesou 39 g desse sal e dissolveu completamente em 100 mL de água a 100°C. Quando a solução retornou aos 25°C, uma parte do sal precipitou.

Com relação a esse experimento, assinale a alternativa correta.

A) Se a solução final fosse novamente aquecida a 100°C, não haveria a dissolução do sal precipitado.
B) A solução final é saturada, mas não é possível determinar a quantidade de sal precipitado.
C) A solução final só seria super saturada, se mais de 5g do sal precipitassem.
D) A solução final é insaturada, pois, com a precipitação do sal, diminuiu sua concentração em solução.
E) A massa de sal precipitado é de 2g.

33) O cobre é um metal encontrado na natureza em diferentes minerais. Sua obtenção pode ocorrer pela reação da calcosita (Cu_2S) com a cuprita (Cu_2O) representada a seguir:

$$Cu_2S + Cu_2O \rightarrow Cu + SO_2$$
(reação não balanceada)

Pretende-se realizar um experimento reagindo-se 1 mol de calcosita com 1 mol de cuprita. Assinale a alternativa em que é apresentada uma previsão correta a respeito desse experimento.

A) Se o rendimento da reação for 100%, serão obtidos 190,5 g de cobre.
B) Não existe reagente limitante, pois a reação será efetuada com 1 mol de cuprita e 1 mol de calcosita.
C) Será produzido 1 mol de SO_2.
D) Se forem obtidos 3 moles de cobre, o rendimento da reação será de 50%.
E) Após concluída a reação, restará cuprita.

---

34) Assinale a alternativa que apresenta somente compostos iônicos:

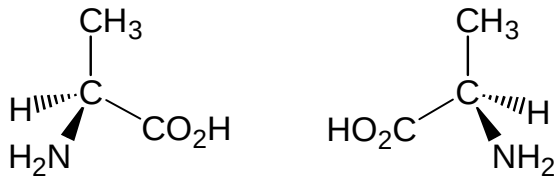
A) PCl_5, NaCl, KBr
B) NaCl, HF, $MgCl_2$
C) LiF, NH_3, CCl_4
D) KBr, $CaCl_2$, LiCl
E) $AlCl_3$, BF_3, NaI

---

35) Um cilindro de aço de 2 litros, mantido a 27°C, contém uma mistura gasosa composta de 14 g de nitrogênio, 32 g de oxigênio, 32 g de metano e 4 g de hélio. Com relação à pressão parcial exercida por esses gases, é correto afirmar que:

A) $p_{O_2} = p_{CH_4}$
B) $p_{He} = 2\ p_{N_2}$
C) $p_{N_2} = 2\ p_{O_2}$
D) $p_{CH_4} = 4\ p_{He}$
E) $p_{He} = ½\ p_{N_2}$

36) Quanto às duas fórmulas estruturais dos compostos mostrados na figura abaixo, pode-se afirmar que:



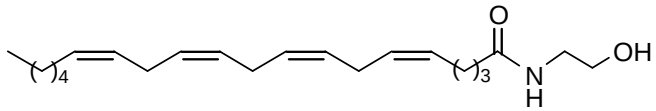
A) Trata-se de um par de enantiômeros.
B) Trata-se de um par de isômeros funcionais.
C) Trata-se de um par de isômeros geométricos.
D) Trata-se de um par de isômeros de posição.
E) Não são isômeros óticos.

37) A descoberta de petróleo na região do pré-sal nas bacias do Sul e Sudeste do Brasil representa um marco na história da Petrobras. A avaliação do potencial petrolífero desta área poderá colocá-la no grupo de empresas e países com grandes reservas de petróleo. O petróleo pode ser caracterizado como uma mistura de compostos orgânicos. De acordo com a numeração dada abaixo a alguns hidrocarbonetos presentes no petróleo, marque a resposta que apresenta os hidrocarbonetos em ordem **CRESCENTE** de ponto de ebulição:

1) heptano 2) propano 3) octano 4) butano

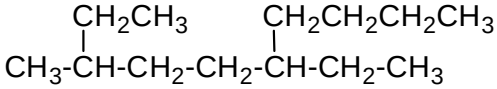
A) 3, 1, 2 e 4
B) 4, 3, 2 e 1
C) 2, 4, 1 e 3
D) 3, 1, 4 e 2
E) 2, 1, 4 e 3

38) O composto abaixo, derivado do ácido aracdônico, que foi encontrado no tecido cerebral de mamíferos e no chocolate, mostrou fisiologicamente ser capaz de aliviar a ansiedade e induzir a uma situação de tranqüilidade e relaxamento. Assinale a alternativa correta que apresenta as funções presentes na estrutura química.



A) Cetona e amina
B) Amida e álcool
C) Álcool e ácido carboxílico
D) Aminoácido e cetona
E) Ácido carboxílico e amida

39) Marque a alternativa que apresenta a nomenclatura correta para o seguinte composto:



A) 5-etil-8-metil-decano
B) 2-etil-5-butil-heptano
C) 2,5-dietil-nonano
D) 5,8-dietil-nonano
E) 6-etil-3-metil-decano

40) Assinale a alternativa que apresenta a hibridização correta para cada átomo de carbono presente nos compostos, H_2CO, CO_2 e CH_4, respectivamente.

A) sp, sp e sp^2
B) sp^2, sp^2 e sp^3
C) sp, sp^2 e sp^3
D) sp^2, sp e sp^3
E) sp^3, sp^2 e sp

---

41) A reação mostrada a seguir tem o valor numérico de 4 para sua constante de equilíbrio Kp a certa temperatura T

$$A_{(g)} + 3\ B_{(g)} \leftrightarrow \ 2\ C_{(g)} \ \ldots\ldots \Delta H<0$$

A esta temperatura, após 45 minutos de reação, determinou-se que as pressões parciais de A, B e C valiam respectivamente 1 atm, 1 atm e 2 atm.

São feitas as seguintes afirmativas sobre esta reação:

I) O equilíbrio foi atingido após 45 minutos de reação.
II) Um aumento de temperatura desloca o equilíbrio no sentido da formação de A e de B.
III) A presença de um catalisador não aumenta a quantidade de produto formada.
IV) Um aumento de pressão desloca o equilíbrio no sentido da formação de A e de B.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.

A) III e IV
B) I, II e III
C) II, III e IV
D) II e IV
E) I e III

42) A quantidade média de cálcio encontrada em um tipo de leite foi de cerca de $3x10^{-2}$ mol/L. Para afirmar-se que este leite não está adulterado com relação ao teor deste nutriente, a quantidade de cálcio encontrada em uma amostra de 100 mL do leite deveria ser de

A) 120 mg
B) 60 mg
C) 150 mg
D) 90 mg
E) 40 mg

---

43) Para niquelar eletroliticamente uma moeda de cobre, utiliza-se uma solução aquosa de um sal de níquel. No interior da solução, colocam-se 2 eletrodos constituídos de uma moeda que se deseja niquelar e um pedaço de níquel puro. Cada eletrodo é ligado a cada um dos pólos de uma fonte de corrente disponível.

São feitas as seguintes afirmativas com respeito a esse processo de niquelação:

I) A moeda deverá ser conectada ao pólo negativo e o pedaço de níquel ao pólo positivo.
II) Nesse processo eletrolítico, a moeda não sofre alteração de massa.
III) A oxidação e a redução irão ocorrer respectivamente na moeda e na peça de níquel puro.

Assinale a alternativa que apresenta apenas a(s) afirmativa(s) correta(s).

A) I, II e III
B) I e III
C) II e III
D) I
E) I e II

44) Considere os seguintes dados a 25°C e 1 atm, para a reação

$$A_{(g)} + \frac{1}{2} B_{(g)} \Rightarrow 2 C_{(s)}$$

É dado que, para as substâncias A, B e C, os valores de entalpias de formação (kcal/mol) são, respectivamente, de -150; 140 e 20.
Quando 0,1 moles de A e 0,5 moles de B reagem, pode-se afirmar que serão

A) absorvidas 6 kcal.
B) liberadas 8 kcal.
C) absorvidas 12 kcal.
D) liberadas 10 kcal.
E) absorvidas 10 kcal.

45) A água oxigenada, uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio (H_2O_2), é comercializada com sua concentração especificada em número de volumes. Um litro de água oxigenada 10 volumes produz 10 litros de gás oxigênio nas CNTP, quando ocorre a decomposição total do peróxido, conforme a equação:

$$H_2O_{2\,(aq)} \rightarrow H_2O_{(L)} + \frac{1}{2} O_{2\,(g)}$$

Portanto, a concentração do peróxido de hidrogênio em uma água oxigenada 20 volumes é, aproximadamente, de

A) 0,3 mol/L.
B) 0,9 mol/L.
C) 0,4 mol/L.
D) 2,0 mol/L.
E) 1,8 mol/L.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).